

Wie sicher ist die Vorhersage? Unsicherheit darstellen mit wertunterdrückenden Piktogrammen

Dieser Bericht erklärt die Grundidee der Software: Statt eine einzige Wetterprognose zu zeichnen, zeigt das Meteogramm, wie stark sich 51 gleichwertige Modellläufe des ECMWF-Ensembles einig sind. Je größer die Uneinigkeit, desto *unspezifischer* wird das Symbol, das der Leser sieht. An konstruierten Einzelfällen und an echten Vorhersagen für fünf Klimazonen wird gezeigt, wie das funktioniert – in der 2026 neu entwickelten Web-App.

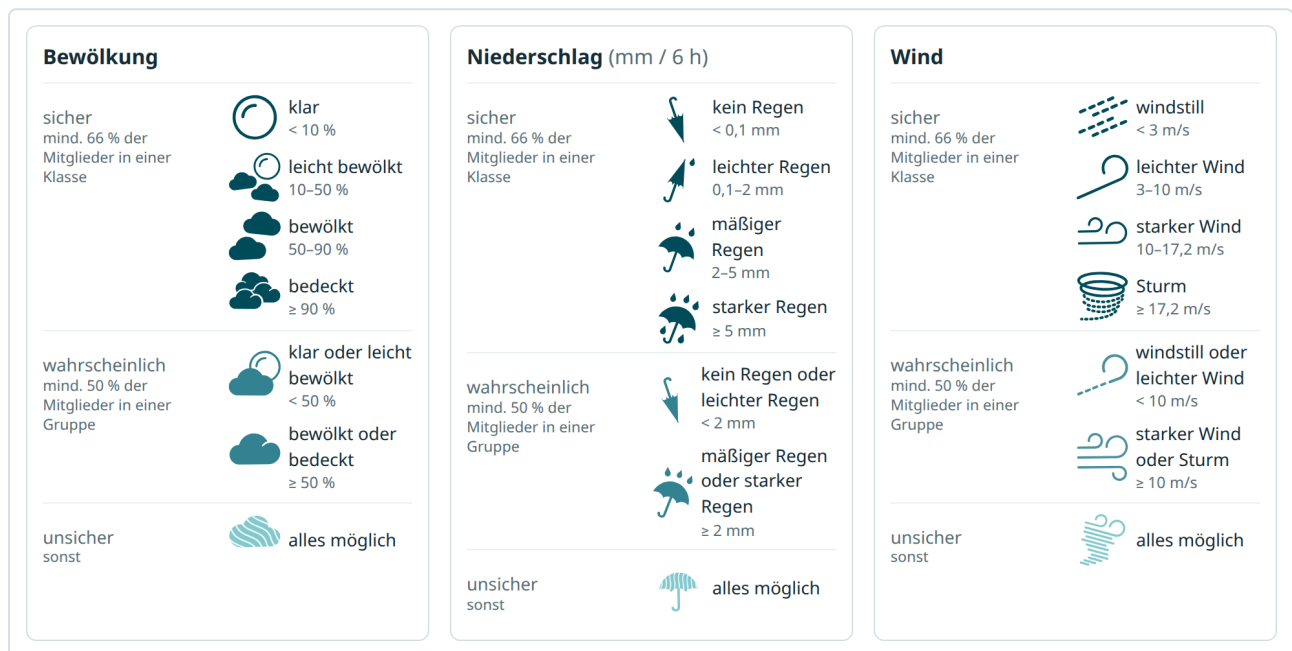


Abb. 1 – Die Legende der App. Links Bewölkung, Mitte Niederschlag, rechts Wind. Oben (Stufe 3, „sicher“) steht je Wertklasse ein eigenes, dunkles Piktogramm; darunter (Stufe 2, „wahrscheinlich“) verschmelzen je zwei Klassen zu einer Gruppe, bis zuletzt nur ein blaues, schraffiertes Symbol bleibt: „alles möglich“. Die App erzeugt diese Legende aus derselben Konfiguration, nach der sie die Symbole wählt.

1. Das Problem: eine Linie ist zu sicher
2. Vom Ensemble zu neun Zahlen
3. Aufbau des Meteogramms
4. Temperatur als Unsicherheitsband
5. Das VSUP-Prinzip
6. Entscheidungslogik mit Beispielen
7. Echte Vorhersagen aus fünf Klimazonen
8. Unsicherheit wächst mit der Zeit
9. HRES: geplant, noch nicht umgesetzt
10. Grenzen und bekannte Lücken

Grundlage: Quellcode im Repository `ProbabilisticWeatherForecast` (Branch `main`, Commit `8a600b5`), hervorgegangen aus dem ECMWF „European Summer of Weather Code“ 2018 und 2026 als Web-App neu entwickelt. Die Meteogramme sind Bildschirmfotos der neuen App, gespeist aus den Test-Fixtures (ECMWF-IFS-Ensemble über Open-Meteo, aufgezeichnet am 29.09.2026); die Piktogramme der Beispiele in Abschnitt 6 hat der Klassifikator der App bestimmt. Abschnitt 10.1 beruht auf einem Live-Abruf vom 29.09.2026. Stand: 01.10.2026. Die frühere Fassung dieses Berichts (28.09.2026) beschrieb die alte Flask-/matplotlib-Anwendung, die heute auf dem Branch `old-webapp` liegt.

1 Das Problem: eine Linie ist zu sicher

Die klassische Wetter-App zeigt für jede Stunde einen Wert: 17 °C, Sonne, 0 mm Regen. Diese Werte stammen aus einem einzelnen Modelllauf und wirken für morgen genauso verbindlich wie für übermorgen in einer Woche. Tatsächlich ist die Atmosphäre ein chaotisches System: winzige Unterschiede im Anfangszustand wachsen im Lauf der Tage zu völlig verschiedenen Wetterlagen an.

Wetterdienste begegnen dem mit **Ensemble-Vorhersagen**. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettersvorhersage (ECMWF) rechnet sein Modell IFS nicht einmal, sondern 51-mal – mit leicht gestörten Anfangsbedingungen und Modellphysik. Liegen die 51 „Member“ nah beieinander, ist die Lage gut vorhersagbar; laufen sie auseinander, ist sie es nicht. Die Streuung des Ensembles ist damit ein direktes Maß für die Unsicherheit.

Die Schwierigkeit liegt in der Darstellung. 51 Temperaturkurven übereinander sind unlesbar, und ein Wettersymbol „Regen“ kann man nicht einfach zu 40 % zeichnen. Diese Software löst das mit zwei Mitteln: **Perzentil-Bändern** für die Temperatur und einer **Value-Suppressing Uncertainty Palette (VSUP)** für Wolken, Niederschlag und Wind.

2 Vom Ensemble zu neun Zahlen

Der Adapter `sources/open_meteo.py` lädt von der Open-Meteo-Ensemble-API die stündlichen Werte aller Member eines Ensembles. Standard ist das ECMWF-Modell `ecmwf_ifs025` mit 51 Membern (0,25°-Gitter, rund 25 km; der Lauf reicht knapp 15 Tage); weitere Modelle stehen zur Wahl (Abschnitt 3). Geladen werden vier Größen: 2-m-Temperatur, Niederschlag, Gesamtbewölkung und 10-m-Windgeschwindigkeit. Er fordert Temperatur, Niederschlag und Wind ausdrücklich in °C, mm und m/s an und liest trotzdem bei jeder Größe die Einheit, die Open-Meteo zurückmeldet: Bekannte Einheiten werden umgerechnet, unbekannte abgelehnt – eine Zahl in der falschen Einheit wird nie stillschweigend weiterverrechnet (warum, zeigt Abschnitt 10.2). Für jeden 6-Stunden-Schritt wird die Verteilung der Member-Werte auf neun Quantile reduziert (`core/reduce.py`):

Tabelle 1 – Die neun Quantile je Schritt.

Quantile	Bedeutung	Wofür die App sie braucht
p0 , p100	kleinster bzw. größter Wert aller 51 Member	äußeres Temperaturband
p10 , p90	80 % der Member liegen dazwischen	mittleres Temperaturband, Tooltip
p17 , p83	die mittleren zwei Drittel (rund 34 von 51 Membern)	Stufe 3 „sicher“
p25 , p75	die mittlere Hälfte der Member	inneres Temperaturband, Stufe 2 „wahrscheinlich“
p50	der Median – die typische Einzelprognose	Temperaturlinie, Tageswerte, Tooltip

Temperatur, Bewölkung und Wind sind Momentanwerte zum Zeitpunkt des Schritts. Niederschlag ist dagegen eine *Summe*: Für jeden Member werden zuerst die stündlichen Mengen zu 6-Stunden-Summen addiert, erst danach werden die Quantile gebildet. Die Reihenfolge ist wichtig – das 90. Perzentil der 6-Stunden-Summen ist nicht die Summe der stündlichen 90. Perzentile, weil nicht derselbe Member in jeder Stunde der nasseste ist. Der Schritt um t Uhr umfasst die sechs Stunden ab t ; weil Open-Meteo jeder Stunde die Menge der *vorangegangenen* Stunde zuschreibt, sind das die Werte von $t+1$ bis $t+6$ Uhr. Der alte Code lag hier eine Stunde zu früh.

Das Ergebnis ist ein `Forecast` (`core/model.py`), dessen Prüfungen der Vertrag der ganzen Anwendung sind: Ein `Forecast`, der existiert, hat feste Einheiten, gleichmäßige Schritte in UTC und geordnete, endliche Quantile. Das Backend liefert ihn als JSON unter `/api/forecast` aus, zusammen mit dem Piktogramm, das die VSUP-Regeln für jeden Schritt gewählt haben. Der Browser zeichnet daraus das Meteogramm. Er kennt die 51 Einzelläufe also nie, sondern nur diese neun Zahlen pro Schritt – alle Darstellungsentscheidungen bauen darauf auf.

3 Aufbau des Meteogramms

Das Meteogramm wird im Browser als SVG gezeichnet (React, d3) und besteht aus vier übereinanderliegenden Streifen mit gemeinsamer Zeitachse, ein Symbol bzw. Stützpunkt pro 6-Stunden-Schritt:

1. **Bewölkung** – eine Reihe VSUP-Piktogramme.
2. **Niederschlag** – VSUP-Piktogramme; jedes steht für die Summe der sechs Stunden ab seinem Schritt und steht über diesem Schritt, in einer Spalte mit Wolken und Wind. Beim letzten Schritt fehlt es, weil sein Fenster über das Ende der Vorhersage hinausragt.
3. **Temperatur** – Perzentil-Bänder mit Medianlinie; Tageshöchst- und -tiefstwerte des Medians als orange bzw. petrolfarbene Kreise mit gerundetem Wert.
4. **Wind** – eine weitere Reihe VSUP-Piktogramme.

Die Zeitachse zeigt die Ortszeit des *Vorhersageorts*, nicht die des Browsers, einschließlich Sommerzeit; jeder zweite Tag ist grau hinterlegt. Die Ansicht beginnt beim Schritt, der jetzt am nächsten liegt; ein Schieberegler wählt, wie viele Tage zu sehen sind, ein angebrochener letzter Tag eingeschlossen. Für schmale Bildschirme gibt es zwei Darstellungen zur Wahl. **Waagerecht** bleibt alles in einer Zeile: Würde ein Schritt schmaler als 24 Pixel, scrollt die Zeile seitlich, per Wischgeste oder über eine Tageskarte darunter, die mit einem Rahmen anzeigt, welcher Teil gerade zu sehen ist. **Senkrecht** läuft die Zeit nach unten, und die vier Größen stehen als Spalten nebeneinander. Beim Überfahren mit der Maus nennt ein Tooltip für den Schritt Median und 10.–90.-Perzentil jeder Größe samt Klasse und Stufe des Symbols. Unter dem Meteogramm steht die Legende aus Abb. 1.

Ein Auswahlfeld wählt das **Modell**. Neben ECMWF gibt es das globale ICON-Ensemble des DWD (40 Member, 26 km, gut 7 Tage) und, wo sie den Ort abdecken, drei feinere Regionalmodelle: ICON-EU (13 km, 5 Tage), ICON-D2 (2 km, 2 Tage) für Mitteleuropa und ICON-CH2 von MeteoSwiss (2 km) für den Alpenraum. Angeboten werden nur Modelle, die den Ort abdecken, und jedes mit mindestens zehn Mitgliedern; bei weniger sagte „zwei Drittel sind sich einig“ nichts mehr. Alle Modelle werden heute auf 6-Stunden-Schritte gebracht. Stündliche Schritte für die Regionalmodelle und die automatische Wahl des feinsten passenden Modells sind geplant (`docs/modelle-plan.md`). Ort, Modell, Tageszahl und Darstellung stehen in der Adresse, jede Ansicht ist also ein Link.

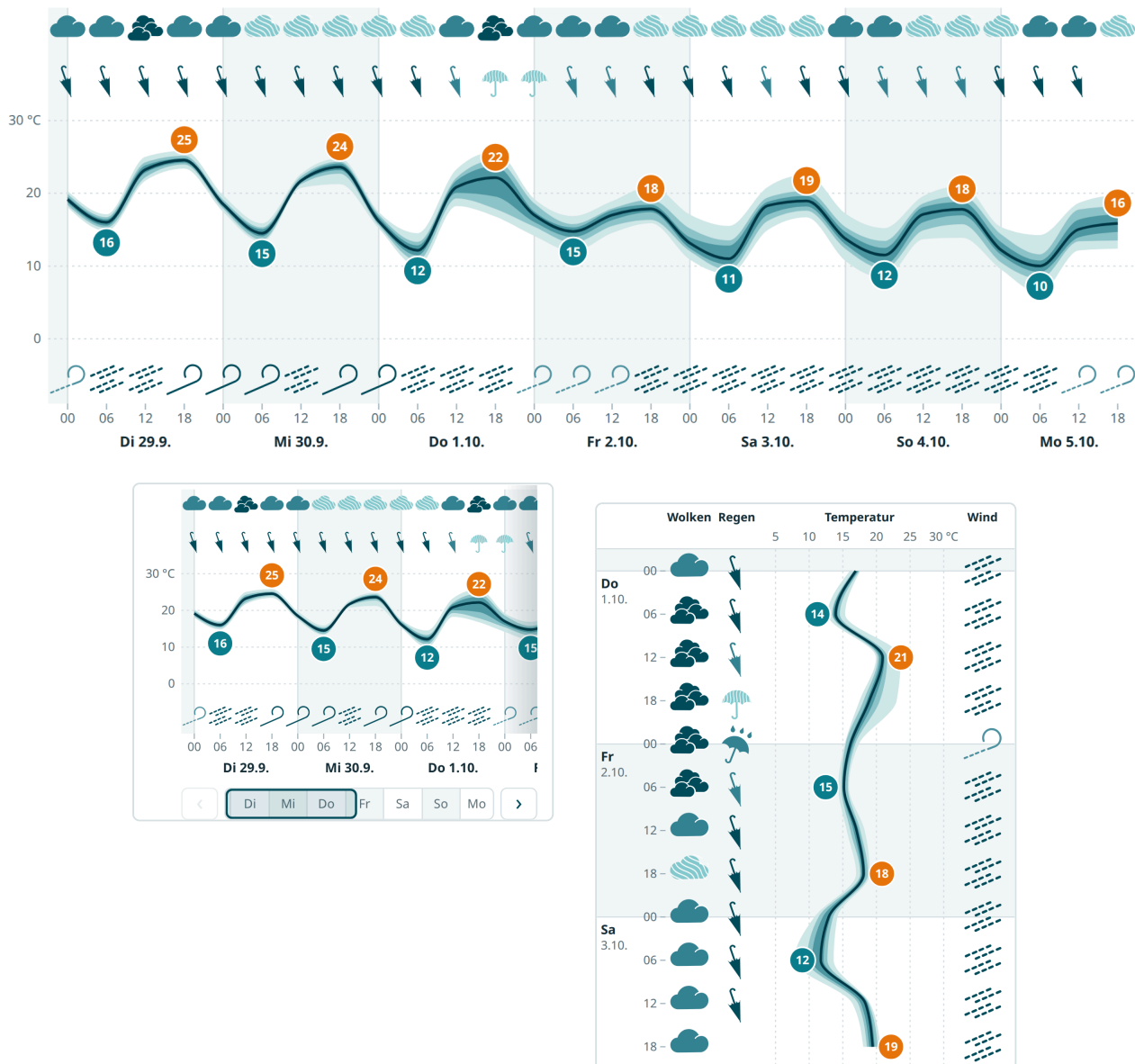


Abb. 2 – Meteogramm Braunschweig, eine Woche ab 29.09.2026. Oben am Desktop, unten auf dem Handy: links waagrecht – die Woche passt nicht in die Breite, die Zeile scrollt, und die Tageskarte darunter rahmt die sichtbaren Tage ein –, rechts senkrecht. Die ersten beiden Tage sind fast durchweg sicher: trocken, schwacher Wind, schmales Temperaturband. Schon am 30.09. wird die Bewölkung aber „alles möglich“ (warum, erklärt Abschnitt 10.1). Am Nachmittag und in der Nacht zum 2.10. ist der Regen unsicher – der Median liegt bei 1,5 mm, einzelne Member bringen über 10 mm. Gegen Ende der Woche öffnet sich das Temperaturband, Regen und Wind sind nur noch „wahrscheinlich“ (eher trocken, eher schwach).

4 Temperatur als Unsicherheitsband

Für eine stetige Größe wie die Temperatur ist ein Band die natürliche Darstellung. Drei ineinanderliegende Flächen zeigen Minimum–Maximum, 10.–90. und 25.–75. Perzentil; darüber liegt dunkel der Median. Je dunkler eine Stelle, desto mehr Member liegen dort. Ein schmaler, fast dunkler Strich heißt „alle Läufe sagen dasselbe“; ein breiter, heller Fächer heißt „die Temperatur kann um mehrere Grad abweichen“.

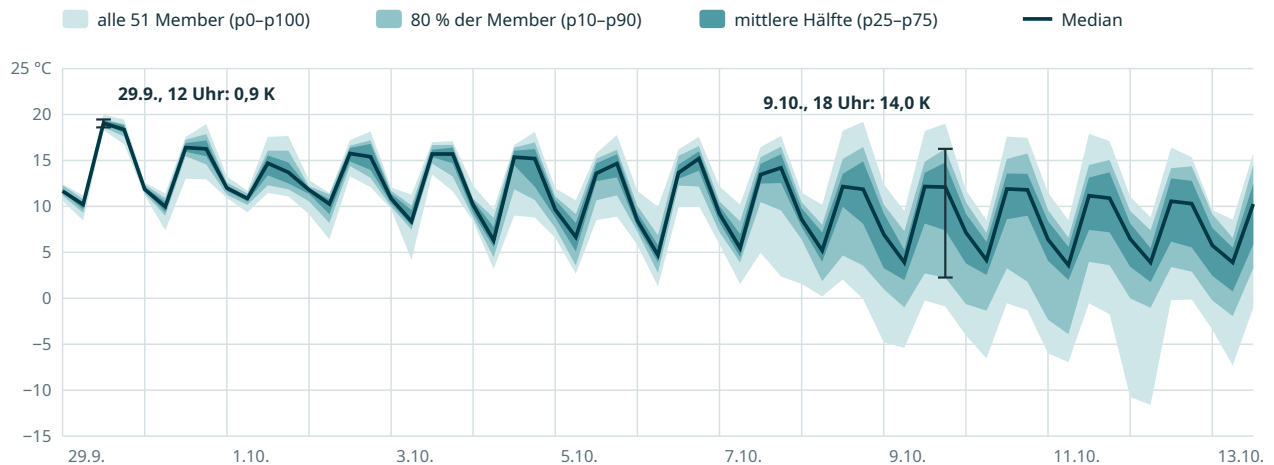


Abb. 3 – Aufbau des Temperaturbands am Beispiel Zermatt. Am ersten Tag ist das Band kaum breiter als die Linie. Nach zehn Tagen liegen 80 % der Member am Nachmittag zwischen etwa 2 und 16 °C, obwohl der Median nur einen Wert von rund 12 °C nennt.

Die Tagesextremwerte in den Kreisen beziehen sich immer auf den Median. Sie sind bewusst als einzelne, gut lesbare Zahl gehalten, werden aber stets im Kontext des Bandes gezeigt: Eine „12“ in einem breiten Fächer ist erkennbar weniger verlässlich als eine „12“ auf einer schmalen Linie. Die Temperaturachse gilt für den ganzen gewählten Zeitraum, auch für den Teil, der gerade aus dem Bild gescrollt ist, damit fünf Grad überall gleich hoch aussehen.

5 Das VSUP-Prinzip

Für Wolken, Regen und Wind funktioniert ein Band nicht gut – der Leser will wissen: Brauche ich einen Schirm? Dafür braucht es Symbole. Ein Symbol kodiert aber normalerweise nur einen Wert. Die Value-Suppressing Uncertainty Palette (nach Correll, Moritz & Heer, CHI 2018) kodiert Wert und Unsicherheit gleichzeitig, und zwar mit einer bewussten Asymmetrie:

Kernidee

Je unsicherer die Vorhersage, desto weniger Wertklassen darf der Leser unterscheiden. Bei hoher Sicherheit gibt es vier verschiedene Symbole (z. B. kein / leichter / mäßiger / starker Regen), bei mittlerer Sicherheit nur noch zwei („kein oder leichter“ / „mäßiger oder starker Regen“), bei geringer Sicherheit genau eines („alles möglich“). Die Unsicherheit unterdrückt also die Wertinformation, statt sie nur mit einem Fragezeichen zu versehen.

Dieses Prinzip verhindert einen typischen Fehler: Wer ein Regensymbol mit „30 %“ daneben sieht, liest trotzdem zuerst „Regen“. Bei VSUP gibt es in der unsicheren Situation gar kein spezifisches Regensymbol, das man überlesen könnte. Zusätzlich trägt die Farbe die Sicherheit: Sichere Symbole sind satt dunkel-petrol (Stufe 3), wahrscheinliche mittel-petrol (Stufe 2), das unsichere Symbol hellblau und schraffiert (Stufe 1). Schon aus der Entfernung sieht man, welche Tage belastbar sind.

In Abb. 1 entspricht das den drei Zeilen jeder Spalte: vier Felder für Stufe 3, zwei für Stufe 2, eines für Stufe 1. Jede der drei Größen hat damit genau $4 + 2 + 1 = 7$ Piktogramme. Die Neuentwicklung zeichnet sie als Vektorgrafiken (SVG); die alten PNG-Symbole, deren Regenschirme einen weißen, nicht transparenten Hintergrund hatten, benutzt sie nicht mehr.

6 Entscheidungslogik mit Beispielen

Welches der sieben Symbole gezeichnet wird, steht nicht mehr im Programmcode, sondern in der Konfigurationsdatei `config/vsup.yaml`. Für die Bewölkung lautet der Eintrag:

```
cloud-vsup:
  description: Cloud cover by the VSUP tree
  variable: cloud_cover
  unit: percent
  mode: tree
  classes:
    - { id: clear, below: 10 }
    - { id: light, below: 50 }
    - { id: cloudy, below: 90 }
    - { id: overcast }
  levels:
    - { level: 3, interval: [p17, p83], groups: [[clear], [light], [cloudy], [overcast]] }
    - { level: 2, interval: [p25, p75], groups: [[clear, light], [cloudy, overcast]] }
    - { level: 1, groups: [[clear, light, cloudy, overcast]] }
  pictograms:
    "3:clear": cloud/step3_sunny.svg
    "3:light": cloud/step3_light_clouds.svg
    "3:cloudy": cloud/step3_medium_cloudy.svg
    "3:overcast": cloud/step3_cloud_max.svg
    "2:clear+light": cloud/step2_mostly_clear.svg
    "2:cloudy+overcast": cloud/step2_mostly_cloudy.svg
    "1:clear+light+cloudy+overcast": cloud/step1.svg
```

Jede Größe hat vier **Wertklassen** mit festen Grenzen (Bewölkung 10 / 50 / 90 %, Niederschlag 0,1 / 2 / 5 mm in 6 Stunden, Wind 3 / 10 / 17,2 m/s). Die Stufen werden von oben nach unten geprüft; die erste, die zutrifft, gewinnt:

- **Stufe 3 (sicher):** Das 17. und das 83. Perzentil liegen in derselben Klasse – mindestens zwei Drittel der Member sind sich über die Klasse einig. Gezeichnet wird das Symbol dieser Klasse.
- **Stufe 2 (wahrscheinlich):** Das 25. und das 75. Perzentil liegen in derselben *Gruppe* – den beiden unteren oder den beiden oberen Klassen. Mindestens die Hälfte der Member ist sich über die Tendenz einig.
- **Stufe 1 (unsicher):** sonst. Das Symbol sagt „alles möglich“.

Die Schwelle „zwei Drittel“ wurde am 29.09.2026 an Live-Daten der fünf Beispielorte festgelegt. Mit 80 % (10.–90. Perzentil, wie im alten Code) waren fast nur die Randklassen je „sicher“ – bei Wolken 9 %, bei Regen 18 % der Schritte; 50 % war als Aussage „sicher“ zu schwach. Mit zwei Dritteln sind es 13 % bzw. 26 %, beim Wind 60 %.

Die Regengrenzen 2 und 5 mm gelten seit dem 01.10.2026; vorher waren es 1 und 2 mm, übernommen aus dem Code von 2018 ohne erkennbare Begründung. 2 mm in sechs Stunden sind im Mittel 0,33 mm pro Stunde – nach der üblichen Einteilung (leicht bis 2,5 mm pro Stunde) leichter Regen und kein starker. 0,1 mm als Grenze zu „kein Regen“ ist die übliche Messschwelle von Regenmessern.

Die Datei wird beim Start vollständig geprüft; jedes Problem wird mit Zeilennummer gemeldet, und eine fehlerhafte Konfiguration verhindert den Start, statt falsche Symbole zu liefern. Jedes Schema nennt seine Einheit; Schwellen in einer anderen Einheit werden beim Laden einmal umgerechnet. Die alten Regeln – eine Prüfkette mit 10./90. Perzentil, Median und Sonderfällen wie „75. Perzentil < 1,5 mm“ – gibt es weiterhin, als eingefrorene `*-legacy`-Schemata. Tests prüfen sie Schritt für Schritt gegen den Originalcode; die App zeichnet sie nicht mehr.

Die folgenden Beispiele sind konstruierte Einzelschritte; das Piktogramm hat jeweils der Klassifikator der App mit der ausgelieferten Konfiguration bestimmt. Die dünne Linie reicht von Minimum bis Maximum, der helle Balken zeigt die mittleren zwei Drittel (p17–p83, entscheidet über Stufe 3), der dunkle die mittlere Hälfte (p25–p75, Stufe 2), der Strich den Median. Gestrichelte Linien markieren die Klassengrenzen.

6.1 Niederschlag (mm in 6 Stunden)

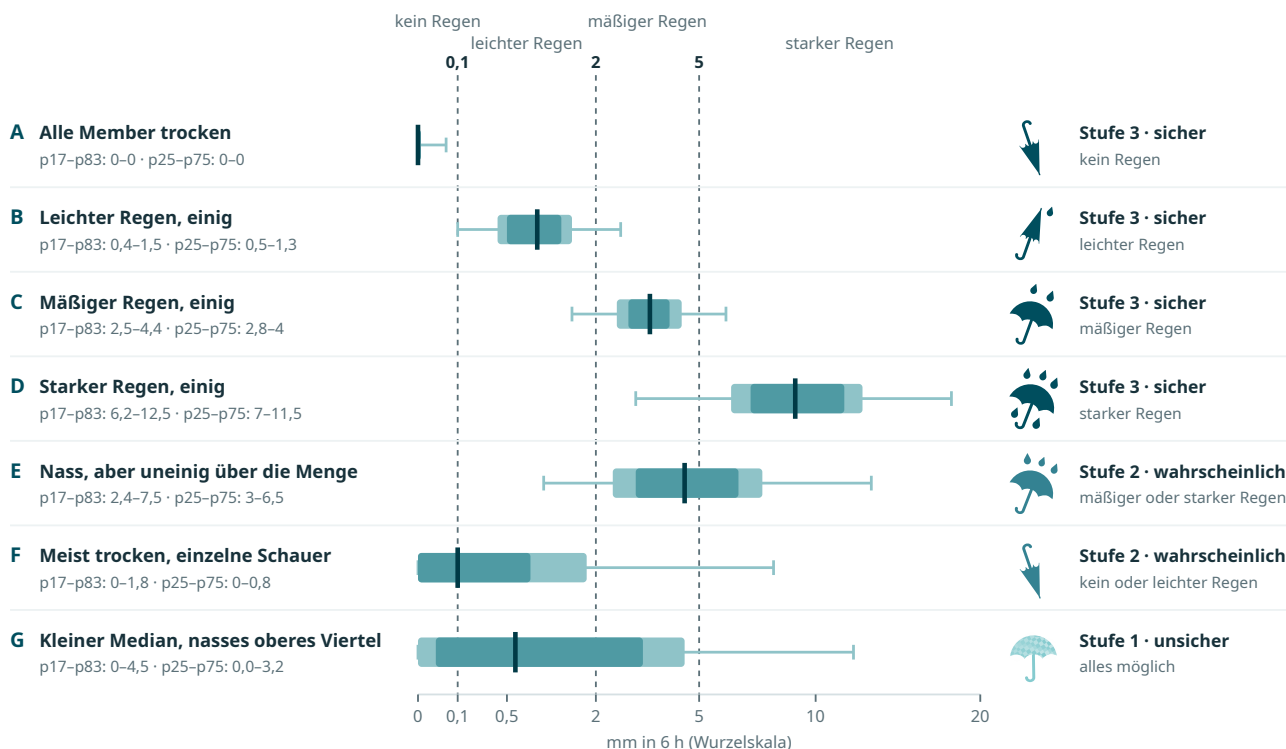


Abb. 4 – Sieben Niederschlagsszenarien. Für „sicher mäßiger Regen“ (C) müssen die mittleren zwei Drittel in das Fenster von 2 bis 5 mm passen; in den fünf aufgezeichneten Vorhersagen kam das kein einziges Mal vor. In E sind sich die Member einig, dass es nass wird, nicht aber, ob mäßig oder stark – Stufe 2. In G ist der Median klein (0,6 mm), doch das obere Viertel liefert mehr als 3 mm: Die mittlere Hälfte reicht von „kein Regen“ bis „mäßig“, und die Software weigert sich, eine Intensität zu nennen.

6.2 Bewölkung (Prozent Himmelsbedeckung)

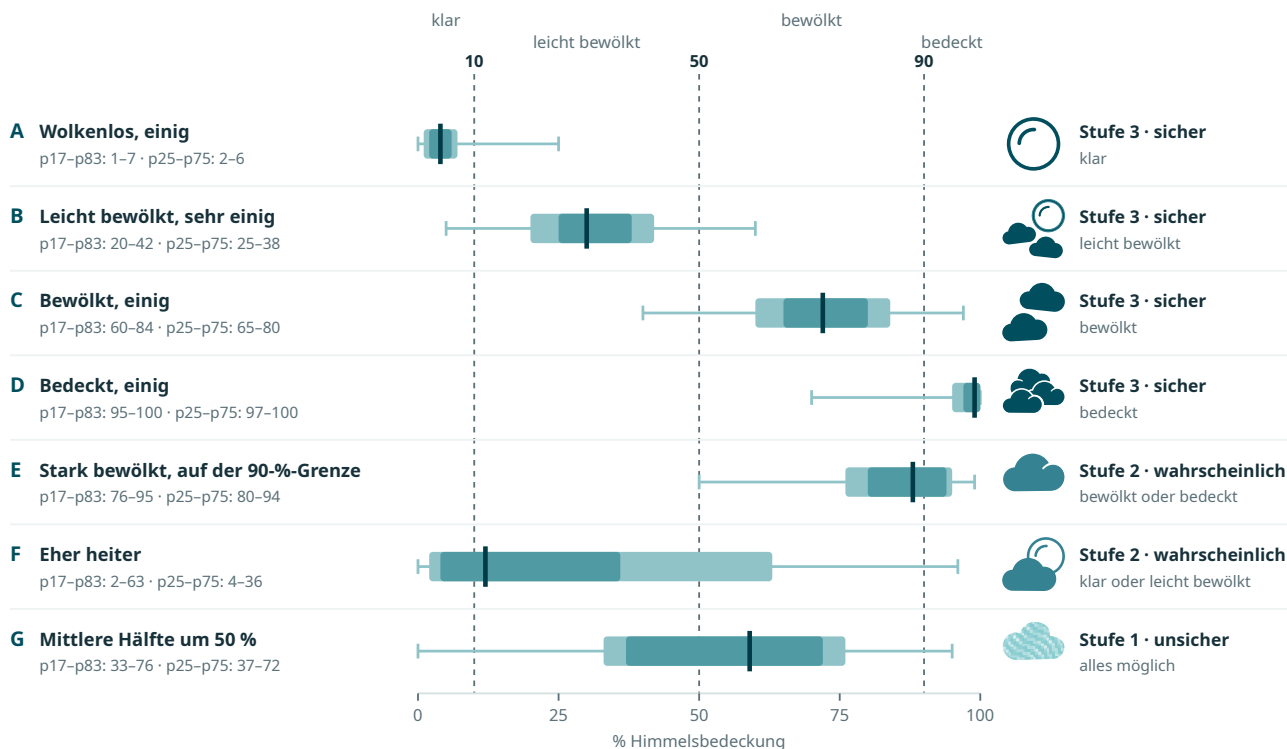


Abb. 5 – Sieben Bewölkungsszenarien. E, F und G sind Werte einer echten Vorhersage für Döteberg bei Hannover (29./30.09.2026, Abschnitt 10.1). In E sind sich die Member einig, dass es stark bewölkt ist (76–95 %), doch die Klassengrenze bei 90 % teilt sie – deshalb nur „wahrscheinlich“. In G liegt die mittlere Hälfte bei 37–72 %: eine recht bestimmte Aussage („teils bewölkt“), aber die Grenze zwischen den beiden Gruppen bei 50 % geht mitten hindurch, und das Symbol wird „alles möglich“.

6.3 Wind (m/s)

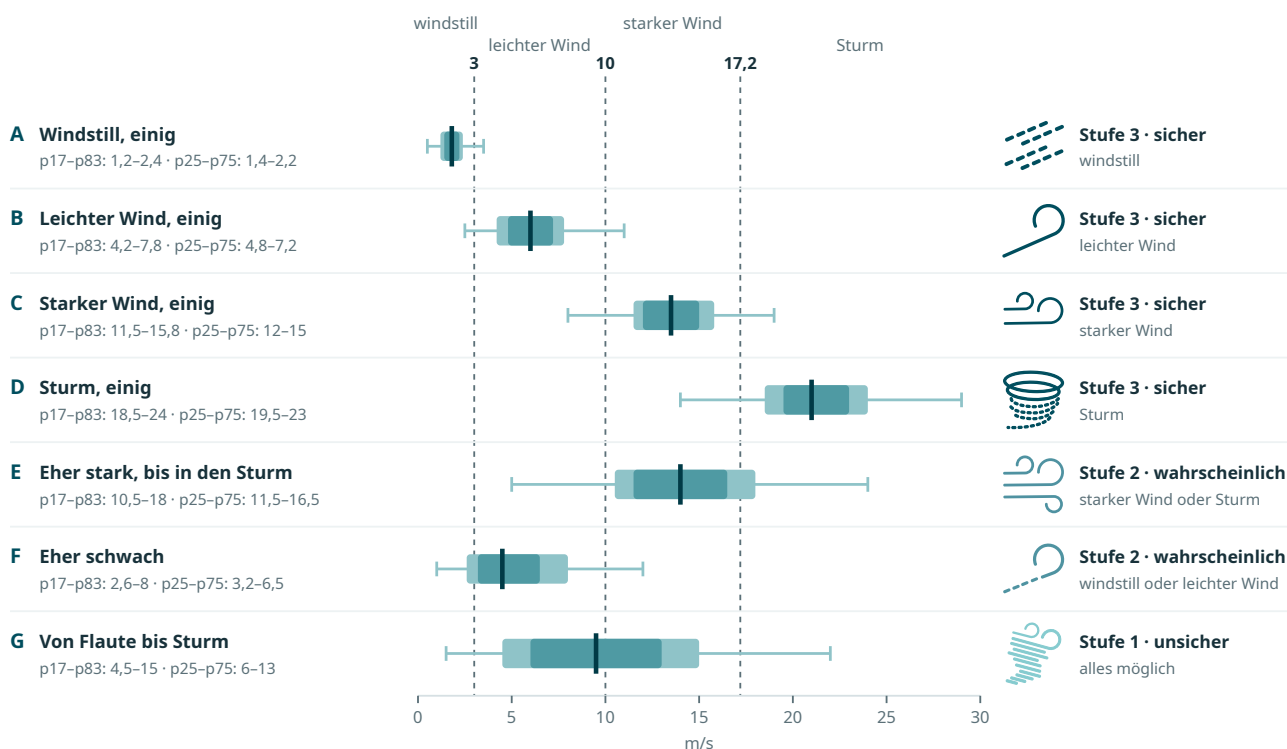


Abb. 6 – Sieben Windszenarien. Die Grenze 17,2 m/s ist die Untergrenze von Beaufort 8 (stürmischer Wind). E hat einen Median von 14 m/s, doch die mittleren zwei Drittel reichen von 10,5 bis 18 m/s, über die Sturmstärke hinaus. Die mittlere Hälfte liegt ganz im oberen Bereich – also „starker Wind oder Sturm“ (Stufe 2). In G streut das Ensemble von der Flaute bis zum Sturm.

7 Echte Vorhersagen aus fünf Klimazonen

Die Test-Suite des Projekts enthält echte Ensemble-Vorhersagen für fünf bewusst unterschiedliche Orte, aufgezeichnet am 29.09.2026, je 59 Schritte. Sie zeigen, dass Unsicherheit nicht nur von der Vorhersagezeit abhängt, sondern stark von Ort, Wetterlage und Größe. Die Tabelle zählt, wie oft jede Stufe vorkommt; Braunschweig (gemäßigt, Abb. 2) wurde bereits gezeigt, die übrigen Meteogramme zeigen je zehn Tage.

Tabelle 2 – Anteil der 59 Schritte je Stufe, nach Ort und Größe.

Ort	Bewölkung			Niederschlag			Wind		
	sicher	wahrsch.	unsicher	sicher	wahrsch.	unsicher	sicher	wahrsch.	unsicher
Braunschweig	3 %	31 %	66 %	32 %	64 %	3 %	37 %	63 %	0 %
Alice Springs	27 %	19 %	54 %	56 %	44 %	0 %	39 %	61 %	0 %
Reykjavík	20 %	69 %	10 %	3 %	53 %	44 %	25 %	73 %	2 %
Singapur	5 %	61 %	34 %	20 %	61 %	19 %	97 %	3 %	0 %
Zermatt	8 %	34 %	58 %	17 %	80 %	3 %	100 %	0 %	0 %

7.1 Alice Springs – wüstenhaft, mit einer Störung

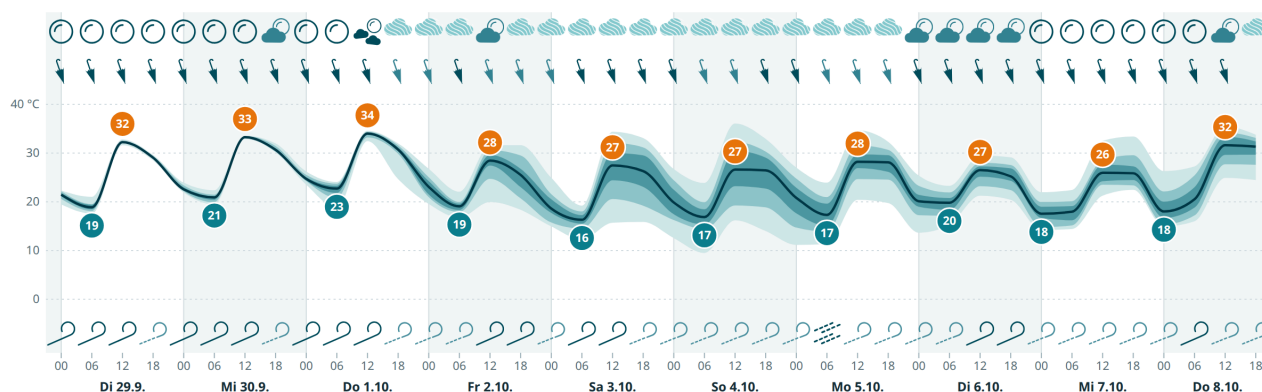


Abb. 7 – Alice Springs, Australien. Die ersten zweieinhalb Tage sind fast vollständig sicher: klar, trocken, leichter Wind, und das Temperaturband bleibt bei einem Tagesgang von rund 19 auf 34 °C schmäler als 1,5 K. Ab dem Abend des 1.10. kündigt sich eine Störung an: Die Bewölkung wird unsicher, der Regen nur noch „wahrscheinlich kein oder leichter“, und am Mittag des 3.10. liegen 80 % der Member zwischen 21 und 32 °C. Ab dem 6.10. wird es wieder heiter, am 7.10. sicher klar.

7.2 Singapur – sichere Temperatur, unsicherer Regen

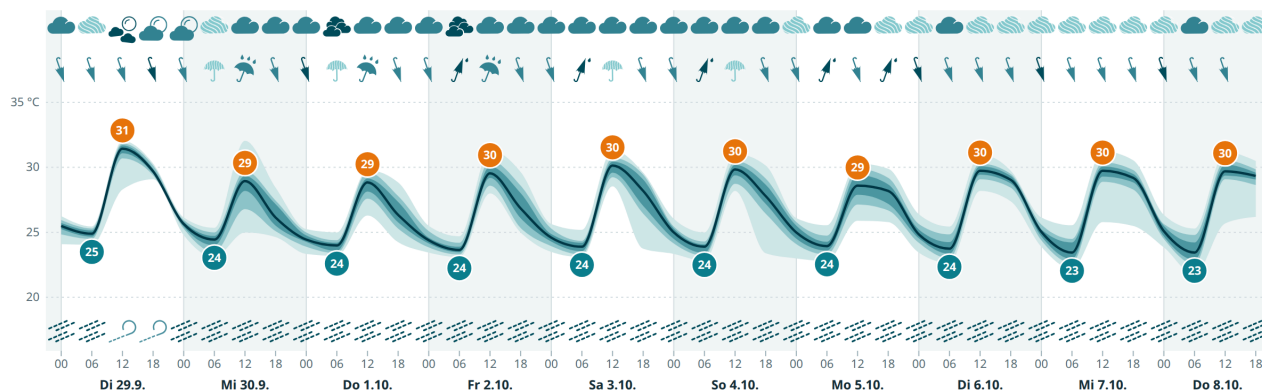


Abb. 8 – Singapur. Die Temperatur schwankt Tag für Tag nahezu gleich zwischen 24 und 30 °C; das Band bleibt über zwei Wochen bei 1–3 K. Der Niederschlag folgt dem Tagesgang tropischer Schauer: Für den Nachmittag (12–18 Uhr) meldet das Ensemble an den ersten drei Tagen „wahrscheinlich mäßiger oder starker Regen“ (Mediane von 4 bis 7 mm), für den Morgen oft sicher leichten Regen; danach wechselt es zwischen „wahrscheinlich“ und „alles möglich“ – Schauer sind sicher zu erwarten, aber nicht Zeitpunkt und Menge. Wind ist in 97 % der Schritte sicher windstill.

7.3 Reykjavík – nass, mit uneinigen Regenmengen

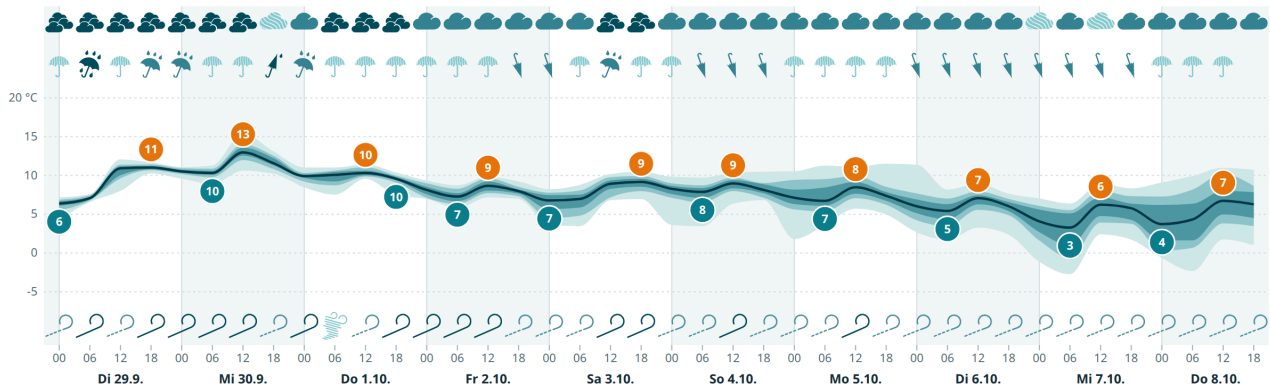


Abb. 9 – Reykjavík, Island. Die ersten Tage bringen bei bedecktem Himmel kräftigen Regen: am Morgen des 29.09. sicher starken (Median 9 mm in 6 Stunden), danach mehrfach „wahrscheinlich mäßig oder stark“. Später ist sich das Ensemble über die Menge oft nicht einig: In 44 % aller Schritte zeigt das Regensymbol „alles möglich“, weil manche Member kaum etwas, andere über 10 mm liefern. Der Wind ist meist leicht; die Temperatur bleibt lange eng, erst in der zweiten Woche öffnet sich das Band auf 6–9 K.

7.4 Zermatt – Hochgebirge

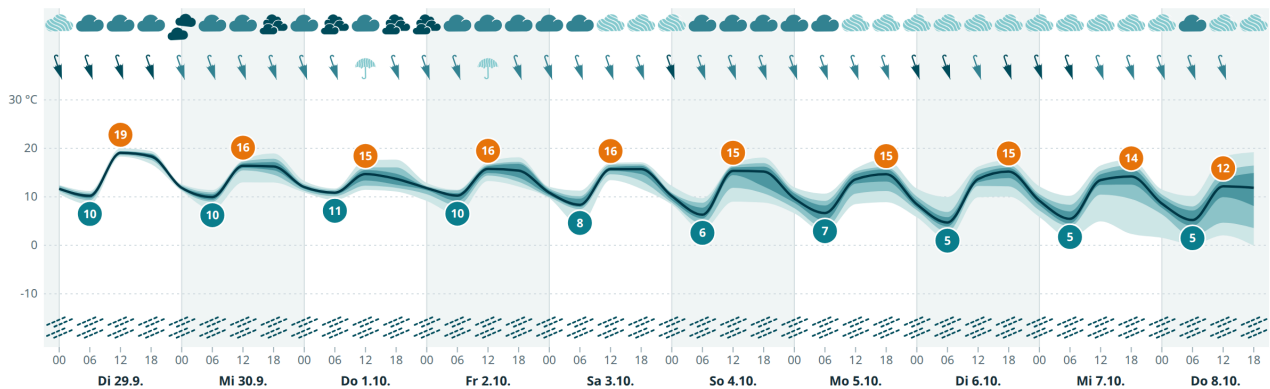


Abb. 10 – Zermatt, Schweiz (1608 m). Das Ensemble hält Zermatt in allen 59 Schritten für sicher windstill – eine Aussage über die Eignigkeit des Modells, das Täler und Talwinde auf seinem 25-km-Gitter nicht auflöst (Abschnitt 10.3). Die Bewölkung ist meist nur „wahrscheinlich bewölkt“ oder unsicher, der Regen an einzelnen Nachmittagen unsicher. Das Temperaturband öffnet sich in der zweiten Woche so schnell wie nirgends sonst: Am 8.10. liegen 80 % der Member am Abend zwischen 4 und 17 °C.

8 Unsicherheit wächst mit der Vorhersagezeit – aber unterschiedlich schnell

Fasst man die Breite des Temperaturbands (10.–90. Perzentil) für alle fünf Orte zusammen, wird sichtbar, was die Meteogramme einzeln andeuten: Die Vorhersagbarkeit nimmt zwar überall mit der Zeit ab, aber nicht gleich schnell und nicht gleichmäßig.

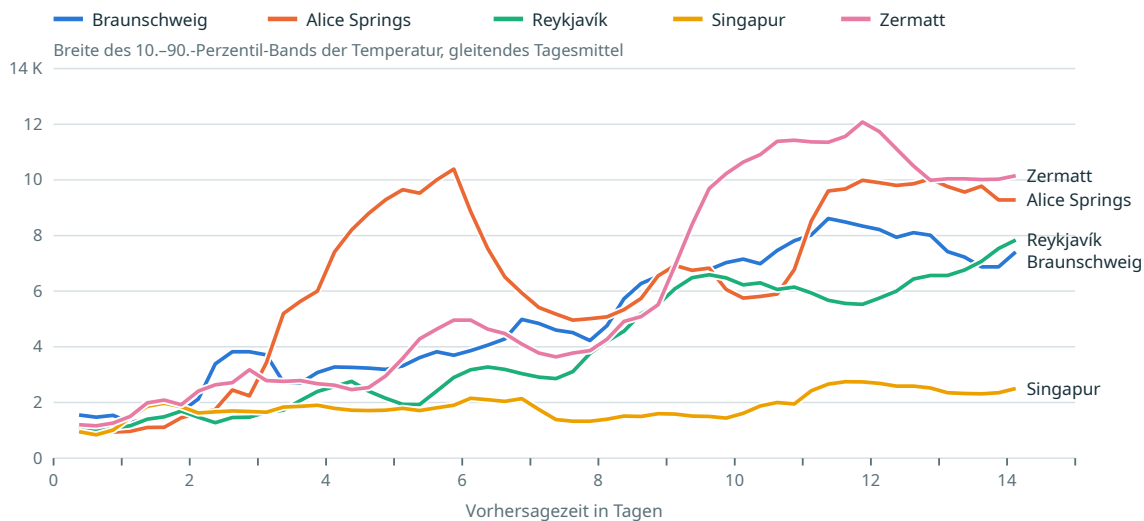


Abb. 11 – Breite des 10.-90.-Perzentil-Bands der Temperatur über der Vorhersagezeit (gleitendes Tagesmittel, um den Tagesgang zu glätten). Singapur bleibt bei 1–3 K, weil tropische Temperaturen kaum von der großräumigen Wetterlage abhängen. Alice Springs springt zwischen dem vierten und sechsten Tag auf bis zu 10 K – die Störung aus Abb. 7 –, wird danach wieder enger und öffnet sich zum Ende erneut. Braunschweig und Reykjavik wachsen stetig ab 7–8 K, Zermatt am stärksten auf bis zu 12 K.

Genau diese Information geht bei einer einzelnen Prognoselinie verloren. Eine Aussage „Freitag, 9.10., mittags 13 °C“ ist in Braunschweig mit einer Spanne von rund 8 K verbunden (80 % der Member zwischen 10 und 18 °C), die entsprechende Aussage für Singapur mit etwa 2 K.

9 HRES: geplant, noch nicht umgesetzt

Das alte Projekt enthielt eine zweite Darstellungsart, `enhanced-hres`. Sie verbindet die hochaufgelöste deterministische Vorhersage des ECMWF (HRES) mit dem Ensemble: Der **HRES-Wert bestimmt die Intensitätsklasse**, das **Ensemble bestimmt, wie deutlich** sie gezeichnet wird. Dazu gibt es für jede Größe ein 4 × 4-Raster von Piktogrammen.

		Niederschlag				Bewölkung				Wind			
		kein	leicht	mittel	stark	klar	leicht	mittel	stark	still	leicht	stark	Sturm
Stufe 4 ≥ 90 % auf der HRES-Seite													
Stufe 1 sonst													

Abb. 12 – Die 48 Piktogramme der HRES-Variante. Die Spalte (Intensität) folgt aus dem HRES-Wert, die Zeile im alten Code daraus, wie viele Ensemble-Member auf derselben Seite der Klassengrenze liegen: Stufe 4 bei mindestens 90 %, Stufe 3 bei mindestens 50 % (Median), Stufe 2 bei mindestens 25 %, sonst Stufe 1.

Anders als bei der VSUP-Variante bleibt die Form des Symbols hier immer spezifisch; nur die Farbe verblasst. Die Darstellung ist damit näher an gewohnten Wetter-Apps, verzichtet aber auf das eigentliche Prinzip der Wertunterdrückung. Beispiel: Sagt HRES 0,5 mm voraus (Klasse „leicht“) und liegen 90 % der Member unter 1 mm, erscheint ein schwarzer Schirm mit einem Tropfen (Stufe 4). Liegt dagegen schon das 25. Perzentil über 1 mm, erscheint derselbe Schirm hellblau (Stufe 1): Die Hauptvorhersage sagt „leicht“, das Ensemble widerspricht.

Derzeit nicht verfügbar

Keine Datenquelle der App liefert bisher einen deterministischen Lauf. Die API kennt die Variante (`variant=hres`), antwortet aber mit HTTP 409 „nicht angeboten“; die Regelsprache kann einen HRES-Wert schon lesen, und das Datenmodell hat einen Platz dafür. Geplant ist ein Adapter für die deterministische Open-Meteo-Vorhersage, ein Schema-Modus `anchored`, in dem der HRES-Wert die Klasse und das Ensemble die Deutlichkeit bestimmt, und eine Neuzeichnung der 48 Piktogramme als SVG. Bis dahin liegen die PNGs als Designvorlage im Repository.

10 Grenzen und bekannte Lücken

10.1 Warum ist die Bewölkung schon morgen unsicher?

Am Abend des 29.09.2026 zeigte die App für Döteberg bei Hannover (Gitterpunkt 52,25° N, 9,5° O) für die Nacht und den folgenden Tag fast nur das Bewölkungssymbol „alles möglich“, obwohl die Vorhersage keine 24 Stunden in die Zukunft reicht. Das wirkt wie ein Fehler, ist aber keiner. Abb. 13 zeigt die 51 Member des Laufs vom 29.09., 06 UTC: Nach einem bedeckten Dienstag verteilen sie sich in der Nacht und am Mittwoch über alle vier Klassen. Es geht um mittelhohe und hohe Wolken – die tiefe Bewölkung liegt im Median bei 0 % –, und wie viel davon den Himmel bedeckt, hängt empfindlich von der Feuchte in einigen Kilometern Höhe ab. Andere Modelle sind sich ebenso uneinig (Tabelle): Für Mittwoch 6 Uhr reichen die deterministischen Läufe von 26 % (ECMWF) bis 100 % (GFS, Météo-France), am Nachmittag von 0 bis 88 %.

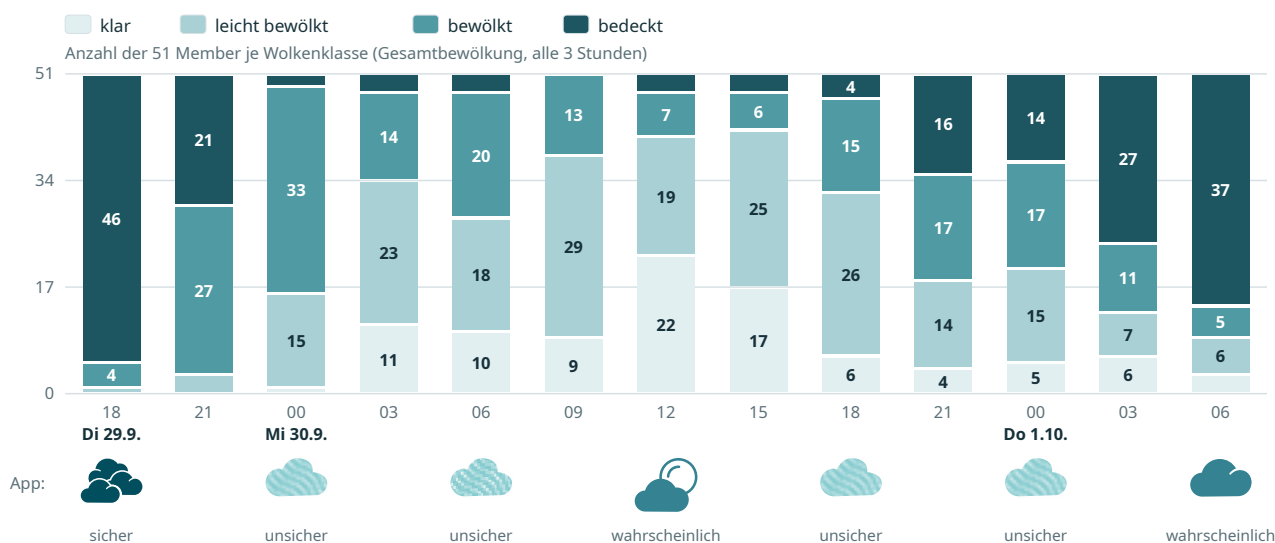


Abb. 13 – Döteberg, Lauf 29.09.2026 06 UTC (Live-Abruf). Oben die Zahl der Member je Wolkenklasse alle drei Stunden, unten das Symbol, das die App für den 6-Stunden-Schritt zeichnet. Dieselbe Lage zeigt die aufgezeichnete Vorhersage für Braunschweig (Abb. 2, 30.09.).

Tabelle 3 – Gesamtbewölkung in Döteberg nach Modell (deterministische Läufe, abgerufen am 29.09.2026 gegen 19 UTC; darunter die Spanne p17–p83 des Ensembles, wie sie die App bekam).

Modell	Mi 00 Uhr	Mi 06 Uhr	Mi 12 Uhr	Mi 18 Uhr	Do 00 Uhr
DWD ICON-D2 (2 km)	60 %	61 %	71 %	81 %	47 %
DWD ICON-EU (7 km)	88 %	76 %	71 %	76 %	70 %
ECMWF IFS, deterministisch	52 %	26 %	30 %	27 %	88 %
NOAA GFS	100 %	100 %	79 %	71 %	28 %
Météo-France	100 %	100 %	38 %	1 %	100 %
ECMWF-Ensemble, p17–p83 (App)	33–76 %	9–76 %	2–63 %	18–76 %	20–95 %

Hinzu kommt ein Effekt der Darstellung: die **festen Gruppengrenzen**. Um Mitternacht liegt die mittlere Hälfte der Member bei 37–72 % – eigentlich eine recht bestimmte Aussage („teils bewölkt“), aber sie überspannt die Grenze zwischen „klar oder leicht bewölkt“ und „bewölkt oder bedeckt“, und so bleibt nur Stufe 1 (Abb. 5, G). Umgekehrt am Dienstagmittag: Die Member sind sich einig, dass es stark bewölkt ist (76–95 %), doch die Klassengrenze bei 90 % teilt sie, und es reicht nur für „wahrscheinlich“ (Abb. 5, E). Die mittleren Klassen sind zudem schmal – „leicht bewölkt“ umfasst 40 Prozentpunkte, „mäßiger Regen“ 3 mm –, deshalb werden sie fast nie „sicher“. Das liegt an den Klassen, nicht an der Schwelle von zwei Dritteln; ändern ließe es sich etwa durch eine überlappende Gruppe „wechselnd bewölkt“ für die Mitte oder durch eine Unschärfezone an den Grenzen.

10.2 Windeinheiten – behoben

Die Windschwellen (3 / 10 / 17,2) sind in m/s formuliert, Open-Meteo liefert Wind aber standardmäßig in km/h. Die alte App verglich deshalb km/h-Werte mit m/s-Grenzen und zeichnete Wind um den Faktor 3,6 zu stark: Eine Brise von 17 km/h (4,8 m/s) erschien als Sturm. Der frühere Bericht musste die Windwerte vor dem Zeichnen umrechnen, damit das Konzept sichtbar wurde. Behoben ist das seit Commit `dc7984f`: Der Adapter verlangt m/s ausdrücklich und liest die zurückgemeldete Einheit trotzdem, um sie umzurechnen oder abzulehnen – Open-Meteo übergeht einen unbekannten Parameter stillschweigend, die Anfrage allein beweist also nichts. Denselben Fehlertyp gab es vorher schon bei der Bewölkung (Anteil statt Prozent) und beim Niederschlag (Meter statt Millimeter). Keiner davon ließ das Programm abstürzen – alle zeichneten nur falsche Symbole. Tests halten deshalb heute genau das fest, etwa dass 17,28 km/h als 4,8 m/s ankommen.

10.3 Weitere Einschränkungen

- **Harte Schwellen.** Die Klassengrenzen sind fest und scharf. Ein 83. Perzentil von 0,09 mm ergibt „sicher kein Regen“, eines von 0,11 mm nicht mehr. Kleine Änderungen können daher zu sichtbaren Symbolwechseln führen (siehe 10.1).
- **Einigkeit statt Wahrscheinlichkeit.** „Sicher“ bedeutet hier „mindestens zwei Drittel der Member stimmen überein“. Das ist eine Aussage über die Einigkeit des Modells, keine kalibrierte Eintrittswahrscheinlichkeit. Systematische Modellfehler – etwa im Gebirge, wo das 25-km-Gitter das Relief glättet (Zermatt, Abb. 10) – sieht das Ensemble nicht.
- **Welcher Lauf?** Die Antwort von Open-Meteo nennt den Modelllauf nicht, die App zeigt also nicht, von wann die Daten stammen. Die Läufe erscheinen mit einigen Stunden Verzögerung – der vom 29.09., 06 UTC, war um 16:44 UTC verfügbar. Die App speichert jede Vorhersage eine Stunde zwischen.
- **Behoben seit dem letzten Bericht:** Das Meteogramm beginnt nicht mehr fest beim zweiten Zeitschritt des Laufs, sondern beim Schritt, der jetzt am nächsten liegt; eine veraltete Vorhersage wird mit einem Hinweis ab ihrem Anfang gezeigt. Die ganzen knapp 15 Tage des Laufs sind erreichbar. Die Le-

gende steht neben dem Meteogramm und benennt das schraffierte Symbol ausdrücklich als „alles möglich“, damit es niemand für Nebel hält.

- **Noch offen:** die HRES-Variante (Abschnitt 9), stündliche Schritte für die Regionalmodelle, die automatische Wahl des feinsten Modells für Ort und Zeitraum, eine 12-Stunden-Zusammenfassung, der Export als SVG/PNG, ein dunkles Farbschema und eine Begrenzung der Anfragen pro Nutzer.

Fazit

Die Software beantwortet eine Frage, die klassische Wetter-Apps übergehen: Wie sehr kann ich mich auf diese Prognose verlassen? Sie tut das nicht mit zusätzlichen Zahlen, sondern indem sie die Darstellung selbst von der Sicherheit abhängig macht. Bei der Temperatur wird die Unsicherheit als Band sichtbar; bei Wolken, Regen und Wind verlieren die Symbole mit wachsender Uneinigkeit des Ensembles an Detail und Farbe, bis nur noch ein ehrliches „alles möglich“ bleibt. Die Beispiele zeigen, dass das in der Praxis gut lesbare, ortsspezifische Muster erzeugt: eine verlässliche Wüstenprognose mit einer klar markierten Störung, tropische Schauer mit sicherer Temperatur, aber unsicherem Regen, und die typisch wachsende Unschärfe der mittleren Breiten. Mit der Neuentwicklung sind die Regeln Konfiguration statt Code: Sie werden beim Start geprüft, die Legende folgt ihnen von selbst, und wer eine Grenze verschieben will, ändert eine Zahl in einer Datei.

Wo im Code?

```
webapp/config/sources.yaml
    die Modelle zur Wahl, mit Members, Gitter, Reichweite und Gebiet

webapp/sources/open_meteo.py
    Abruf der Ensemble-Member in festen Einheiten

webapp/core/reduce.py, core/pipeline.py
    Quantile, 6-Stunden-Summen pro Member

webapp/core/model.py
    das Datenmodell Forecast und seine Prüfungen

webapp/config/vsup.yaml, webapp/vsup/
    die Piktogrammregeln und ihr Klassifikator

webapp/api/
    das Backend (FastAPI): /api/forecast, /api/schemes, /api/geocode ...

webapp/frontend/src/meteogram/
    das Meteogramm im Browser

webapp/pictograms/
    die 7 SVG-Piktogramme je Größe; ../enhanced_hres/ die 48 HRES-PNGs

webapp/tests/fixtures/
    die fünf aufgezeichneten Vorhersagen dieses Berichts

docs/neuentwicklung-plan.md
    Plan und Stand der Neuentwicklung

docs/bericht/
    die Quelle dieses Berichts ( build.py, render.mjs )
```